

Feuille 2

Exercice 1 : Soit p, q deux entiers premiers entre eux et soit E l'équation $3x^3 + 4x^2 + 2x - 4 = 0$.

1. Montrer que si $\frac{p}{q}$ est une solution de E , alors $p \mid 4$ et $q \mid 3$.
2. En déduire que E possède une unique solution rationnelle.

Exercice 2 : Montrer que si n est un entier, le nombre $n^5 - n$ est un multiple de 30.

Exercice 3 : Soit a, b deux nombres rationnels tel que $a + b$ et ab sont des entiers. On écrit $a = \frac{p_1}{q_1}, b = \frac{p_2}{q_2}$ avec $\text{pgcd}(p_1, q_1) = \text{pgcd}(p_2, q_2) = 1, q_1 > 0, q_2 > 0$.

1. Montrer que $q_1 \mid q_2$
2. En déduire que $q_1 = q_2$
3. Prouver que a, b sont des entiers.

Exercice 4 : Soient a, b deux entiers premiers entre eux. Déterminer le $\text{pgcd}(a + b, a - b)$. [Discuter selon la parité de a, b].

Exercice 5 : Trouver tous les entiers x, y qui vérifient l'équation $15x - 22y = 1$.

Exercice 6 : Trouver tous les entiers qui vérifient l'équation $15x + 24y = 5$.

Exercice 7 : Soit n un entier qui n'est divisible ni par 2 ni par 5. Montrer qu'il existe un entier m tel que le produit nm s'écrit 111111...1. [ind : poser $n_i = 11111 \cdots 1, i$ chiffres et regarder le reste de la division euclidienne de n_i par n].

Exercice 8 : Soit j le jour de naissance d'un étudiant, m le mois de naissance [$1 \leq j \leq 31, 1 \leq m \leq 12$]. On multiplie j par 31 et m par 12 et on fait la somme et on trouve 308. Quelle est la date de naissance de l'étudiant ?

Exercice 9 :

1. Trouver le $\text{pgcd}(1995, 2975)$.
2. On divise 2003 par n , le reste est égal à 8, on divise 3002 par n , le reste est égal à 27. quel est ce nombre n ?

Exercice 10 : Soit c un nombre premier tel que $11c + 1$ soit le carré d'un nombre entier . Déterminer c .

Exercice 11 : Trouver les entiers naturels a, b tel que : $\text{pgcd}(a, b) = 24, \text{ppcm}(a, b) = 1344$.

Exercice 12 : Résoudre dans $\mathbb{N}$

1.

$$\begin{cases} xy &= 1512 \\ \text{ppmc}(x, y) &= 252 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} x + y &= 276 \\ \text{ppmc}(x, y) &= 1440 \end{cases}$$

Exercice 13 : On dit qu'un entier a est un carré parfait si $a = c^2$ où c est un entier .

1. Soit a un entier parfait et soit $a = \prod_{i=1}^n p_i^{\alpha_i}$, sa décomposition en facteurs premiers , que vérifie les α_i ?
2. Montrer que si a, b sont des entiers parfaits , leur produit ab l'est aussi .

Exercice 14 : Soient a, b deux entiers tel que $a^2 \mid b^2$. Montrer que $a \mid b$. On donnera deux preuves différentes dont l'une utilise la décomposition en facteurs premiers .

Exercice 15 : Montrer que $\sqrt{2}$ n'est pas un rationnel .

Exercice 16 : Facultatif. Soit $n \geq 2$ un entier qui vérifie la propriété suivante : Si p est un nombre premier qui divise n , p^2 ne divise pas n et $p - 1$ divise $n - 1$; Montrer qu'on a alors $a^n \equiv a[n]$ pour tout entier a . Donner un exemple d'un tel entier .